

Перечень экзаменационных вопросов
для проведения экзамена по дисциплине
«Теоретические основы электротехники»

1. Общие сведения о переходных процессах.
2. Законы коммутации. Начальные условия.
3. Методика расчета переходных процессов классическим методом.
4. Включение RL -цепи на постоянное напряжение.
5. Короткое замыкание RL -цепи.
6. Замыкание RL -цепи на добавочное сопротивление.
7. Включение RL -цепи на синусоидальное напряжение.
8. Включение RC -цепи на постоянное напряжение.
9. Короткое замыкание RC -цепи.
10. Включение RC -цепи на синусоидальное напряжение.
11. Выражения для переходных величин при включении цепи с последовательным соединением R, L, C на постоянное напряжение.
12. Аперiodический переходный процесс в цепи с последовательным соединением R, L, C .
13. Колебательный переходный процесс в цепи с последовательным соединением R, L, C .
14. Короткое замыкание цепи с последовательным соединением R, L, C .
15. Переходные процессы в разветвленных электрических цепях с одним реактивным элементом.
16. Способы определения постоянной времени цепи.
17. Переходные процессы в разветвленных цепях с двумя реактивными элементами.
18. Применение преобразования Лапласа к расчету переходных процессов.
19. Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме.
20. Теорема разложения.
21. Методика расчета переходных процессов операторным методом.
22. Единичная и импульсная функции.
23. Переходная и импульсная характеристика цепи.
24. Общие сведения о методе переменных состояния.
25. Переменные состояния.
26. Нелинейные элементы и их характеристики.
27. Статическое и дифференциальное сопротивления нелинейных резистивных элементов.
28. Расчет нелинейных электрических цепей при последовательном соединении элементов. Пример.
29. Расчет нелинейных электрических цепей при параллельном соединении элементов. Пример.
30. Расчет нелинейных электрических цепей при смешанном соединении элементов. Пример.
31. Расчет нелинейных электрических цепей методом узловых напряжений.
32. Стабилизация постоянного напряжения.
33. Основные понятия и определения магнитных цепей постоянного тока.

34. Аналогии законов Ома и Кирхгофа для магнитных цепей.
35. Особенности расчета магнитных цепей постоянного тока.
36. Расчет неразветвленных магнитных цепей. Прямая задача.
37. Расчет разветвленных магнитных цепей. Прямая задача.
38. Расчет неразветвленных магнитных цепей. Обратная задача.
39. Расчет разветвленных магнитных цепей. Обратная задача.
40. Особенности расчета нелинейных цепей переменного тока.
41. Статические и дифференциальные индуктивности и емкости.
42. Формы кривых тока и напряжения в катушке с ферромагнитным сердечником.
43. Метод эквивалентных синусоид.
44. Феррорезонанс напряжений.
45. Феррорезонанс токов.
46. Феррорезонансные стабилизаторы переменного напряжения.
47. Понятия и основные характеристики электростатического поля.
48. Электрическое поле постоянного тока и его характеристики.
49. Законы Ома, Кирхгофа и Джоуля-Ленца в дифференциальной форме
50. Магнитное поле постоянного тока и его характеристики.
51. Переменное электромагнитное поле и его характеристики.
52. Электростатическое экранирование.
53. Магнитное экранирование.
54. Определение переменного магнитного поля.
55. Первое и второе уравнение Максвелла.
56. Теорема Умова-Пойтинга.
57. Передача электромагнитной энергии вдоль проводов линии.
58. Распространение плоской электромагнитной волны в диэлектрике.
59. Распространение плоской электромагнитной волны в проводящей среде.
60. Электромагнитное экранирование.